Paskaita 3

Hamiltono principas ir Neter teorema

Tikslai. *Antrojoje paskaitoje (2) Lagranžo lygtis išvedėme iš Niutono dėsnio su idealiaisiais sąryšiais. Dabar jas išvesime iš vieno principo ir paaiškinsime, kodėl simetrija duoda tvarųjį dydį. Šios lygtys nusako vieno skaičiaus, trajektorijos* veikimo*, stacionarumą. Tai pirmasis kurso atsakymas: sistema yra konfigūracijų erdvė su lagranžianu, o judėjimas yra kreivė, kurios veikimas stacionarus, kai galai fiksuoti. Šis principas paaiškina, kodėl pakeitus koordinates lygčių pavidalas nekinta ir kodėl lagranžianas nėra vienintelis. Impulsas atsiranda variacijos kraštiniame dėmenyje. Neter teorema kiekvienai kvazisimetrijai priskiria tvarųjį dydį. Pabaigoje nagrinėsime energijos funkciją ir centrinę jėgą. Dėl judesio kiekio momento tvermės judėjimas centrinės jėgos lauke vyksta plokštumoje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti Oilerio–Lagranžo lygtis iš veikimo stacionarumo, kai trajektorijos galai fiksuoti.
- Paaiškinti nekintamumą pakeitus koordinates ir pridėjus pilnąją išvestinę.
- Apskaičiuoti kvazisimetriją atitinkantį tvarųjį Neter dydį.
- Išvesti energijos tvermę nuo laiko nepriklausančiam lagranžianui.

3.1 Veikimas ir jo pirmoji variacija

Visur laikysime, kad koordinatės $q = (q_1, \dots, q_n)$ priklauso atvirai aibei $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Tai konfigūracijų erdvės Q apibendrintųjų koordinačių sritis (Apibrėžimas 2.3) arba pati erdvė $\mathbb{R}^n$. *Lagranžianas* yra C^2 klasės funkcija $\mathcal{L}(q, \dot q, t)$ aibėje $U \times \mathbb{R}^n \times I$, kur I yra atviras laiko intervalas, o $\dot q$ laikomas nepriklausomu kintamuoju. Antrojoje paskaitoje (2) gavome lagranžianą $\mathcal{L} = T - V$ (2.8). Jis yra C^2 klasės, kai r ir V yra C^3 klasės. *Trajektorija* yra C^2 klasės atvaizdavimas $q\colon [t_0, t_1] \to U$, o jos *veikimas* yra

$$S[q] = \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{L}\big(q(t), \dot q(t), t\big)\, \mathrm{d}t. \tag{3.1}$$

Veikimas S priklauso nuo trajektorijos, todėl stacionarumą apibrėžiame naudodami vienparametres trajektorijų šeimas.

Apibrėžimas 3.1 (Variacija, stacionarioji trajektorija)**.** Trajektorijos q *variacija* yra C^2 klasės atvaizdavimas $(s, t) \mapsto q(s, t) \in U$ aibėje $(-\varepsilon, \varepsilon) \times [t_0, t_1]$, kuriam $q(0, t) = q(t)$. Jos *kryptis* yra $\delta q(t) = \partial_s q(0, t)$. Variacijos *galai fiksuoti*, jei $q(s, t_0)$ ir $q(s, t_1)$ nepriklauso nuo s. Trajektorija q yra *stacionarioji*, jei $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} S[q(s, \cdot)]\big|_{s=0} = 0$ kiekvienai variacijai su fiksuotais galais.

Trajektorijai q ir kiekvienam $j = 1, \dots, n$ pažymėkime

$$p_j(t) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j}\big(q(t), \dot{q}(t), t\big), \qquad \mathcal{E}_j(t) = \dot{p}_j(t) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j}\big(q(t), \dot{q}(t), t\big), \tag{3.2}$$

kur dydžiai $\mathcal{E} = (\mathcal{E}_j)$ yra *Oilerio–Lagranžo reiškiniai*. Jie tolydūs, nes $\mathcal{L}$ yra C^2 klasės, o q yra C^2 klasės. Lygtys $\mathcal{E} = 0$ yra lygtys (2.9).

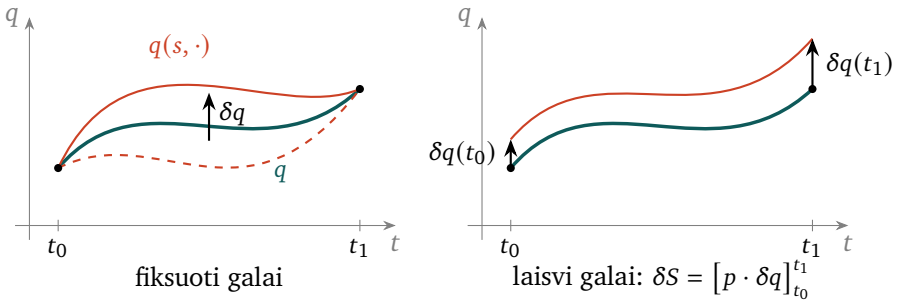
Lema 3.2 (Pirmoji variacija). *Kiekvienai trajektorijos q variacijai, tiek su fiksuotais, tiek su laisvais galais,*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} S[q(s,\cdot)]\Big|_{s=0} = -\int_{t_0}^{t_1} \mathcal{E}(t) \cdot \delta q(t)\,\mathrm{d}t + \Big[p(t) \cdot \delta q(t)\Big]_{t_0}^{t_1}. \tag{3.3}$$

Įrodymas. Pointegralinė funkcija $\mathcal{L}(q(s,t), \partial_t q(s,t), t)$ turi tolydžią išvestinę pagal s, todėl galime diferencijuoti po integralo ženklu:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} S\Big|_{s=0} = \int_{t_0}^{t_1} \Big(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \cdot \delta q + p \cdot \partial_s \partial_t q\big|_{s=0}\Big)\mathrm{d}t.$$

Kai atvaizdavimas yra C^2 klasės, jo mišriosios išvestinės sutampa, todėl $\partial_s \partial_t q|_{s=0} = \dot{\delta q}$. Be to, funkcija p yra C^1 klasės kintamojo t atžvilgiu. Integruodami $p \cdot \dot{\delta q}$ dalimis, gauname $[p \cdot \delta q]_{t_0}^{t_1} - \int \dot{p} \cdot \delta q\,\mathrm{d}t$, t.y. (3.3). ∎



3.1 pav.: Variacija su fiksuotais galais (kairėje; Teorema 3.4) ir judėjimo variacija su laisvais galais (dešinėje). Pastaruoju atveju lieka tik kraštinis dėmuo (Teiginys 3.10).

Lema 3.3 (Pagrindinė variacinio skaičiavimo lema). *Tegul $g\colon [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^n$ yra tolydi ir $\int_{t_0}^{t_1} g \cdot \eta\,\mathrm{d}t = 0$ kiekvienam C^2 klasės atvaizdavimui $\eta\colon [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^n$, kuriam $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$. Tuomet $g = 0$.*

Įrodymas. Jei kuri nors komponentė g_j nėra tapačiai lygi 0, tai dėl tolydumo $g_j(\tau) \neq 0$ kuriame nors taške $\tau \in (t_0, t_1)$. Tarkime, $g_j(\tau) > 0$. Tuomet $g_j > 0$ kuriame nors intervale $[\tau - \varepsilon, \tau + \varepsilon] \subset (t_0, t_1)$. Parinkime η taip, kad šiame intervale vienintelė nenulinė komponentė būtų $\eta_j = (\varepsilon^2 - (t-\tau)^2)^3$, o už jo ribų ji būtų 0. Funkcijos reikšmė ir pirmosios dvi išvestinės taškuose $\tau \pm \varepsilon$ lygios nuliui, todėl ji yra C^2 klasės. Tuomet $\int g \cdot \eta\,\mathrm{d}t = \int g_j \eta_j\,\mathrm{d}t > 0$, ir gauname prieštarą. ∎

Teorema 3.4 (Hamiltono principas). *Trajektorija $q\colon [t_0, t_1] \to U$ yra stacionarioji tada ir*

tik tada, kai tenkina Oilerio–Lagranžo lygtis

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = 0, \qquad j = 1, \dots, n, \quad t_0 \le t \le t_1. \tag{3.4}$$

Įrodymas. Jei $\mathcal{E} = 0$, formulės (3.3) dešinioji pusė lygi nuliui kiekvienai variacijai su fiksuotais galais, nes tada $\delta q(t_0) = \delta q(t_1) = 0$. Ir atvirkščiai, tegul η yra C^2 klasės ir lygi nuliui galuose. Tuomet $q + s\eta$ priklauso U, kai $|s|$ pakankamai mažas, nes trajektorijos q vaizdas kompaktinis, o aibė U atvira. Tai variacija su fiksuotais galais ir kryptimi η. Todėl $\int \mathcal{E} \cdot \eta \, \mathrm{d}t = 0$ visoms tokioms η, ir pagal Lemą 3.3 gauname $\mathcal{E} = 0$. ∎

Principas kaip aksioma

Pagal Teoremą 2.10, kai $\mathcal{L} = T - V$, stacionariosios trajektorijos yra būtent Niutono judėjimai su idealiaisiais saryšiais. Kai saryšių nėra, lygtis (3.4) *yra* $m_i \ddot{r}_i = -\partial V / \partial r_i$. Nuo šiol samprotaujame priešinga kryptimi. Sistemą nusako konfigūracijų erdvė ir lagranžianas. Jos judėjimai yra stacionariosios trajektorijos. Niutono dėsnį $F = ma$ gauname pasirinkę ką tik nagrinėtą lagranžianą. Tolesniuose įrodymuose šio dėsnio nenaudosime.

3.2 Stacionarusis veikimas nebūtinai mažiausias

Hamiltono principas dažnai vadinamas *mažiausiojo* veikimo principu, tačiau stacionarioji trajektorija nebūtinai minimizuoja veikimą. Nagrinėkime osciliatorių, kurio lagranžianas $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\dot{q}^2 - \nu^2 q^2)$. Dažnį žymime ν. Simbolį ω paliekame šeštojoje paskaitoje (6) nagrinėjamai simplektinei formai. Tegul q_* yra judėjimas intervale $[0, t_1]$, o $q_* + \eta$ – kita trajektorija su tais pačiais galais, todėl $\eta(0) = \eta(t_1) = 0$. Kadangi $\mathcal{L}$ yra kvadratinis,

$$S[q_* + \eta] = S[q_*] + \int_0^{t_1} (\dot{q}_* \dot{\eta} - \nu^2 q_* \eta)\mathrm{d}t + S_2[\eta], \qquad S_2[\eta] = \frac{1}{2}\int_0^{t_1} (\dot{\eta}^2 - \nu^2 \eta^2)\mathrm{d}t,$$

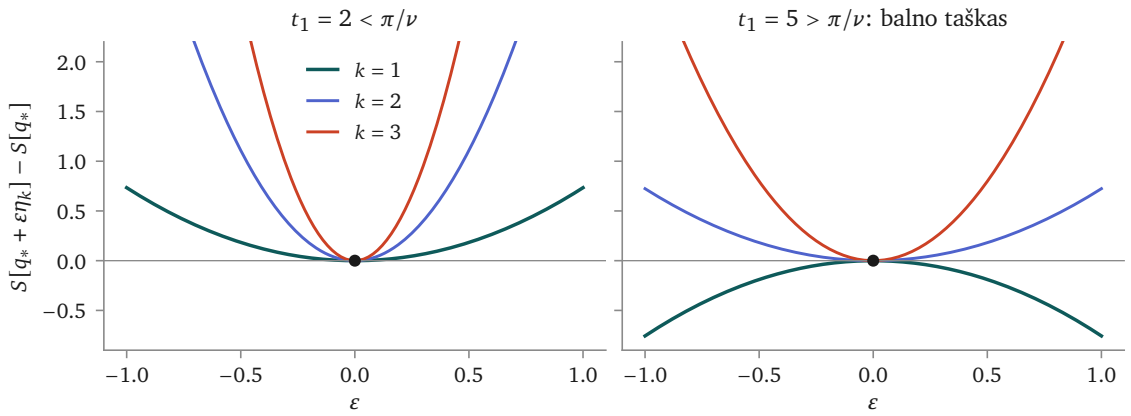
o judėjimui vidurinis dėmuo yra $[\dot{q}_* \eta]_0^{t_1} = 0$. Taigi tiksliai gauname $S[q_* + \eta] - S[q_*] = S_2[\eta]$. Pasirinkę $\eta_k = \sin(k\pi t / t_1)$, gauname

$$S_2[\eta_k] = \frac{t_1}{4}\left(\frac{k^2\pi^2}{t_1^2} - \nu^2\right). \tag{3.5}$$

Teiginys 3.5 (Balno taškas, o ne minimumas)**.** *Tegul q_* yra osciliatoriaus judėjimas intervale $[0, t_1]$, kur $t_1 > \pi/\nu$. Tuomet $S[q_* + \varepsilon\eta_1] < S[q_*]$ ir $S[q_* + \varepsilon\eta_k] > S[q_*]$, kai $\varepsilon \neq 0$, kiekvienam $k > \nu t_1/\pi$. Taigi q_* yra veikimo balno taškas tarp trajektorijų su tais pačiais galais.*

Įrodymas. Pagal (3.5) turime $S[q_* + \varepsilon\eta_k] - S[q_*] = \varepsilon^2 S_2[\eta_k]$. Koeficientas yra neigiamas, kai $k = 1$ ir $t_1 > \pi/\nu$, o teigiamas, kai $k\pi/t_1 > \nu$. ∎

Kiekvienam t_1 modos, kurioms $k\pi/t_1 > \nu$, didina veikimą. Todėl judėjimas niekada nėra veikimo maksimumas, o ilgame laiko intervale yra balno taškas (3.2 pav.). Teoremoje 3.4 reikia tik stacionarumo. Jo pakanka dinamikai nusakyti.



3.2 pav.: Osciliatoriaus veikimas išilgai variacijų $\varepsilon\eta_k$, kai $\nu = 1$, yra tiksliai lygties (3.5) parabolė $S_2[\eta_k]\varepsilon^2$. Kai $t_1 = 2$, t.y. laiko tarpas trumpesnis už pusę periodo, visos parodytos modos veikimą didina. Kai $t_1 = 5$, pirmoji moda jį mažina, o kitos didina: gauname balno tašką.

3.3 Koordinačių keitimas ir kalibravimo laisvė

Kovariantiškumas

Niutono dėsnio $m\ddot{x} = F$ pavidalas kreivinėmis koordinatėmis pasikeičia. Polinėmis koordinatėmis atsiranda išcentrinis dėmuo (Pavyzdys 2.12). Oilerio–Lagranžo lygčių pavidalas nesikeičia. Ši savybė vadinama *kovariantiškumu*, o jos priežastis ta, kad veikimas nepriklauso nuo koordinačių pasirinkimo.

Teorema 3.6 (Kovariantiškumas taškinių transformacijų atžvilgiu). *Tegul $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ yra atvira aibė, o atvaizdavimas $\Phi\colon Y\times I \to U$ yra C^3 klasės. Tarkime, kad kiekvienam t atvaizdavimas $Q \mapsto \Phi(Q,t)$ yra bijekcija iš Y į U su apverčiama išvestine $D_Q\Phi$. Apibrėžkime*

$$\tilde{\mathcal{L}}(Q,\dot{Q},t) = \mathcal{L}\big(\Phi(Q,t),\, D_Q\Phi(Q,t)\,\dot{Q} + \partial_t\Phi(Q,t),\, t\big). \tag{3.6}$$

Tuomet C^2 klasės trajektorija $Q(t)$ tenkina lagranžiano $\tilde{\mathcal{L}}$ Oilerio–Lagranžo lygtis tada ir tik tada, kai $q(t) = \Phi(Q(t),t)$ tenkina lagranžiano $\mathcal{L}$ Oilerio–Lagranžo lygtis.

Įrodymas. Lagranžianas $\tilde{\mathcal{L}}$ yra C^2 klasės, nes Φ yra C^3 klasės. Atvaizdavimas $(Q,t) \mapsto (\Phi(Q,t),t)$ yra C^3 klasės bijekcija iš $Y\times I$ į $U\times I$ su apverčiama išvestine. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą jo atvirkštinis atvaizdavimas yra C^3 klasės. Todėl $Q(s,t) \mapsto q(s,t) = \Phi(Q(s,t),t)$ yra bijekcija tarp C^2 klasės trajektorijų Q ir q variacijų. Fiksuotus galus atitinka fiksuoti galai. Formulėje (3.6) antrasis lagranžiano argumentas yra pagal grandinės taisyklę gautas trajektorijos $q(s,t)$ greitis. Todėl pointegralinės funkcijos sutampa kiekviename taške ir

$$\tilde{S}[Q(s,\cdot)] = S[q(s,\cdot)] \qquad \text{kiekvienam } s.$$

Taigi Q yra stacionarioji funkcionalo $\tilde{S}$ atžvilgiu tada ir tik tada, kai q yra stacionarioji funkcionalo S atžvilgiu. Dukart pritaikę Teoremą 3.4, gauname lygiavertiškumą. ∎

Taigi dviejų erdvės Q koordinačių sričių sankirtoje gauname tuos pačius judėjimus, jei perėjimo atvaizdavimas yra C^3 klasės. Lygtys galioja kiekvienu laiko momentu. Todėl iš

vienos srities į kitą pereinanti trajektorija yra *judėjimas*, jei ji stacionarioji kiekviename laiko pointervalyje, kuriame lieka vienoje koordinatinėje srityje.

Šis metodas tinka ir nuo laiko priklausančioms transformacijoms. Įrašome naujas koordinates ir greičius į lagranžianą, tada užrašome Oilerio–Lagranžo lygtis (3.4). Pavyzdžiui, tegul $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q)$, ir imkime tolygiai greitėjančią koordinatę $q = Q + \frac{1}{2}at^2$ su pastoviu a. Tada

$$\tilde{\mathcal{L}} = \frac{1}{2}m(\dot{Q} + at)^2 - V\big(Q + \tfrac{1}{2}at^2\big), \qquad \text{todėl} \qquad m\ddot{Q} = -V'(q) - ma.$$

Dėmuo $-ma$ yra greitėjančios atskaitos sistemos inercijos jėga.

Kalibravimo laisvė

Teiginys 3.7 (Lygiaverčiai lagranžianai). *Tegul funkcija $F(q,t)$ yra C^3 klasės aibėje $U \times I$ ir*

$$\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}, \qquad \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}(q,\dot{q},t) := \frac{\partial F}{\partial q}\cdot\dot{q} + \frac{\partial F}{\partial t}.$$

Tuomet kiekvienoje trajektorijoje $\mathcal{E}' = \mathcal{E}$. Lagranžianai $\mathcal{L}$ ir $\mathcal{L}'$ duoda tas pačias Oilerio–Lagranžo lygtis.

Įrodymas. Trajektorijoje turime $S'[q] = S[q] + F(q(t_1),t_1) - F(q(t_0),t_0)$. Šis skirtumas nekinta, kai variacijos galai fiksuoti. Abiem veikimams pritaikę (3.3), gauname $\int(\mathcal{E}' - \mathcal{E})\cdot\eta\,\mathrm{d}t = 0$ kiekvienai C^2 klasės funkcijai η, kuri lygi nuliui galuose. Pagal Lemą 3.3 turime $\mathcal{E}' = \mathcal{E}$. ∎

Taigi judėjimai lagranžiano $\mathcal{L}$ vienareikšmiškai nenusako. Ši laisvė vadinama *kalibravimo laisve*, o pakeitimas $\mathcal{L} \mapsto \mathcal{L} + \mathrm{d}F/\mathrm{d}t$ yra lagranžiano $\mathcal{L}$ *kalibravimo transformacija*.

Įelektrintoji dalelė

Kitas lagranžianas nėra pavidalo $T - V$, ir jis parodo Teiginio 3.7 laisvę fizikinėje situacijoje. Imkime masės m ir krūvio e dalelę elektromagnetiniame lauke, kurio vektorinis potencialas $\mathbf{A}(x,t)$ ir skaliarinis potencialas $\phi(x,t)$ yra C^3 klasės funkcijos. Skaliarinis potencialas nėra kampas. Šios dalelės lagranžianas yra

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\,|v|^2 + e\,v\cdot\mathbf{A}(x,t) - e\,\phi(x,t), \qquad v = \dot{x}, \tag{3.7}$$

o laukai apibrėžiami lygybėmis $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t\mathbf{A}$ ir $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$.

Teiginys 3.8 (Lorenco jėga). *Lagranžiano (3.7) Oilerio–Lagranžo lygtys yra $m\ddot{x} = e\big(\mathbf{E} + \dot{x}\times\mathbf{B}\big)$.*

Įrodymas. Šiuo atveju $\partial\mathcal{L}/\partial v = mv + e\mathbf{A}$, o šio dydžio išvestinė trajektorijoje yra $m\ddot{x} + e\,\partial_t\mathbf{A} + e(\dot{x}\cdot\nabla)\mathbf{A}$. Be to, $\partial\mathcal{L}/\partial x = e\nabla(v\cdot\mathbf{A}) - e\nabla\phi$, kai v laikome fiksuotu. Fiksuotam v tapatybė $a\times(b\times c) = b(a\cdot c) - (a\cdot b)c$, kai $a = v$, $b = \nabla$ ir $c = \mathbf{A}$, duoda $\nabla(v\cdot\mathbf{A}) - (v\cdot\nabla)\mathbf{A} = v\times(\nabla\times\mathbf{A})$. Todėl lygtis (3.4) užrašoma $m\ddot{x} = e(-\nabla\phi - \partial_t\mathbf{A}) + e\,\dot{x}\times\mathbf{B}$. ∎

Jei $\mathbf{A} \neq 0$, dėmuo $e\,v\cdot\mathbf{A}$ yra tiesinis greičio atžvilgiu, todėl $\mathcal{L}$ nėra pavidalo $T - V(x,t)$. Potencialai nėra vieninteliai. Funkcijai $\chi(x,t)$, kuri yra C^4 klasės, *kalibravimo transformacija* $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$, $\phi' = \phi - \partial_t\chi$ nekeičia laukų $\mathbf{E}$ ir $\mathbf{B}$. Ji pakeičia lagranžianą $\mathcal{L}$ dydžiu $e\,\partial_t\chi + e\,v\cdot\nabla\chi = \mathrm{d}(e\chi)/\mathrm{d}t$, kaip numatyta Teiginyje 3.7.

3.4 Kraštinis dėmuo ir impulsas

Apibrėžimas 3.9 (Apibendrintasis impulsas)**.** Koordinatei q_j kanoniškai jungtinis *apibendrintasis impulsas* yra

$$p_j = \partial \mathcal{L}/\partial \dot{q}_j(q, \dot{q}, t).$$

Trajektorijoje šios komponentės sudaro formulės (3.2) vektorių $p(t)$.

Teiginys 3.10 (Kraštinis dėmuo)**.** *Jei q yra judėjimas, tai kiekvienai trajektorijos q variacijai su laisvais galais*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} S[q(s,\cdot)]\Big|_{s=0} = p(t_1)\cdot \delta q(t_1) - p(t_0)\cdot \delta q(t_0). \tag{3.8}$$

Įrodymas. Formulėje (3.3) turime $\mathcal{E} = 0$. ∎

Judėjimo trajektorijos vidus į pirmąją variaciją neįneša dėmens. Lieka impulsas galuose, suporuotas su galų poslinkiais (3.1 pav., dešinėje). Šia impulso savybe remiasi tolesnis kursas. Aštuntojoje paskaitoje (8) grįšime prie poravimo $p \cdot \delta q$.

Pavyzdžiui, lagranžiano $\mathcal{L} = \frac{1}{2} m\,|\dot{x}|^2 - V$ impulsas yra $p = m\dot{x}$. Polinėmis koordinatėmis plokštumoje (Pavyzdys 2.12) kampui jungtinis impulsas $p_\varphi = m\rho^2\dot{\varphi}$ yra judesio kiekio momentas. Apibendrintųjų impulsų matavimo vienetai nebūtinai sutampa su tiesinio impulso vienetais. Įelektrintosios dalelės impulsas yra $p = mv + e\mathbf{A}$, o ne mv. Lagranžiano $\mathcal{L}+\mathrm{d}F/\mathrm{d}t$ impulsas yra $p+\partial F/\partial q$, todėl apibendrintasis impulsas keičiasi atliekant kalibravimo transformaciją. Impulsas priklauso nuo lagranžiano, o ne vien nuo judėjimo.

Išvada 3.11 (Ciklinės koordinatės)**.** *Jei tapačiai galioja $\partial\mathcal{L}/\partial q_j = 0$, koordinatė q_j vadinama* cikline*, o impulsas p_j yra pastovus kiekviename judėjime.*

Įrodymas. Oilerio–Lagranžo lygčių (3.4) j-oji lygtis yra $\dot{p}_j = 0$. ∎

Taigi laisva dalelė polinėmis koordinatėmis arba dalelė potenciale, priklausančiame tik nuo ρ, išsaugo $m\rho^2\dot{\varphi}$. Ciklinė koordinatė išreiškia simetriją tam tikroje koordinačių sistemoje. Tolesniame skyriuje rasime tvarųjį dydį nepasirinkdami tokių koordinačių.

3.5 Neter teorema Lagranžo aprašyme

Apibrėžimas 3.12 (Vienparametrė šeima, generatorius)**.** *Vienparametrė taškinių transformacijų šeima* yra C^3 klasės atvaizdavimas $(s,q,t) \mapsto h^s(q,t) \in U$, $|s| < s_0$, kuriam $h^0(q,t) = q$. Jo *generatorius* yra $\xi(q,t) = \partial_s h^s(q,t)|_{s=0}$. Atvaizdavimas h^s greitį $\dot{q}$ taške (q,t) pakeičia į $\dot{q}^s = D_q h^s\,\dot{q} + \partial_t h^s$, t.y. trajektorijos $h^s(q(t),t)$ greitį.

Apibrėžimas 3.13 (Kvazisimetrija)**.** Vienparametrė taškinių transformacijų šeima yra lagranžiano $\mathcal{L}$ *kvazisimetrija*, jei egzistuoja funkcijos $F_s(q,t)$, kurios yra C^2 klasės kintamųjų (s,q,t) atžvilgiu ir tenkina

$$\mathcal{L}\big(h^s(q,t), \dot{q}^s, t\big) = \mathcal{L}(q,\dot{q},t) + \frac{\partial F_s}{\partial q}\cdot\dot{q} + \frac{\partial F_s}{\partial t} \tag{3.9}$$

visiems $s, q, \dot{q}, t$. Šeima yra *simetrija*, jei ši lygybė galioja su $F_s = 0$. Pažymėkime $G(q,t) = \partial_s F_s(q,t)|_{s=0}$.

Pavyzdžiui, imkime laisvąją dalelę $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\,|\dot{q}|^2$ ir poslinkius $h^s(q) = q + se$ su fiksuotu vektoriumi e. Generatorius yra $\xi = e$, greitis nesikeičia, ir $\mathcal{L}$ nesikeičia. Taigi ši šeima yra simetrija, o $F_s = 0$ ir $G = 0$. Toliau pateikta teorema duoda tvarųjį dydį $I = p \cdot e$.

Jei kiekvienas $h^s(\cdot, t)$ yra aibės U bijekcija su apverčiama išvestine, pagal Teoremą 3.6 ir Teiginį 3.7 kvazisimetrija atvaizduoja judėjimus į judėjimus: trajektorija $h^s(q(t), t)$ yra judėjimas, kai $q(t)$ yra judėjimas. Toliau pateiktoje Neter teoremoje šios apverčiamumo prielaidos nereikia.

Teorema 3.14 (Neter). *Jei h^s yra lagranžiano $\mathcal{L}$ kvazisimetrija, tai kiekviename judėjime dydis*

$$I = p \cdot \xi(q,t) - G(q,t) \tag{3.10}$$

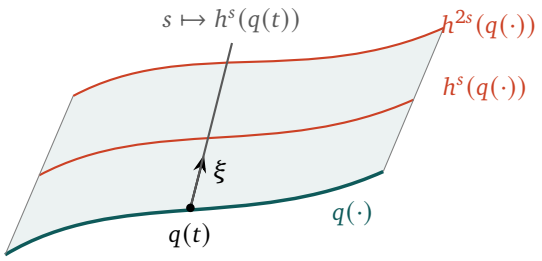
yra pastovus.

Įrodymas. Diferencijuokime (3.9) pagal s taške $s = 0$. Kadangi $h^0 = \mathrm{id}$, turime $\partial_s \dot{q}^s|_{s=0} = D_q\xi\,\dot{q} + \partial_t\xi$. Funkcijos F_s yra C^2 klasės, todėl ∂_s komutuoja su ∂_q ir ∂_t:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \cdot \xi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \cdot \left(D_q\xi\,\dot{q} + \partial_t\xi\right) = \frac{\partial G}{\partial q} \cdot \dot{q} + \frac{\partial G}{\partial t}.$$

Užrašykime šią tapatybę judėjime $q(t)$. Pagal (3.4) jame $\partial\mathcal{L}/\partial q = \dot{p}$. Be to, $D_q\xi\,\dot{q} + \partial_t\xi = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\xi(q(t),t)$, o dešinioji pusė yra $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}G(q(t),t)$. Todėl tapatybė užrašoma $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(p \cdot \xi) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}G$. ∎

Simetrijos atveju $I = p \cdot \xi$ yra impulsas, suporuotas su kryptimi, kuria simetrija keičia konfigūraciją (3.3 pav.). Ten, kur poslinkiai $h^s q = q + se_j$ lieka srityje U, pavyzdžiui, kai $U = \mathbb{R}^n$, ciklinę koordinatę q_j atitinka atvejis $I = p_j$.



3.3 pav.: Neter teorema. Kvazisimetrija su apverčiamais atvaizdavimais $h^s(\cdot, t)$ perkelia judėjimą $q(\cdot)$ (paryškintą) į judėjimus $h^s(q(\cdot))$, kurie sudaro paviršių konfigūracijų erdvėje. Kiekvienu laiko momentu kreivė $s \mapsto h^s(q(t))$ išeina iš $q(t)$ greičiu ξ, o tvarusis dydis yra $p \cdot \xi - G$. Pagal Arnold, *Mathematical Methods*, 70 pav.

Pavyzdžiai

Nagrinėkime kelias daleles erdvėje $\mathbb{R}^3$, kurių padėtys yra $\mathbf{q}_a$, masės m_a, o lagranžianas $\mathcal{L} = \sum_a \frac{1}{2}m_a\,|\dot{\mathbf{q}}_a|^2 - V$. Tegul $\mathbf{e}$ yra vienetinis vektorius.

1. *Sukimai.* Jei V nekinta sukant apie koordinačių pradžią, tegul h^s pasuka kiekvieną $\mathbf{q}_a$ kampu s apie $\mathbf{e}$. Kinetinė energija taip pat nekinta, todėl tai yra simetrija ir $G = 0$. Jos generatorius ir krūvis yra

$$\xi_a = \mathbf{e} \times \mathbf{q}_a, \qquad I = \sum_a p_a \cdot (\mathbf{e} \times \mathbf{q}_a) = \mathbf{e} \cdot \mathbf{L}, \qquad \mathbf{L} = \sum_a \mathbf{q}_a \times p_a.$$

   Antrąją I išraišką duoda mišriosios sandaugos ciklinė savybė. Kadangi vienetinis vektorius $\mathbf{e}$ pasirinktas laisvai, *judesio kiekio momentas* $\mathbf{L}$ yra tvarus.

2. *Vienalytis sunkio laukas: kvazisimetrija.* Imkime $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 - mgz$ ir poslinkį $z \mapsto z + s$. Šis poslinkis prie $\mathcal{L}$ prideda $-mgs = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-mgst)$. Todėl

$$\xi = 1, \qquad F_s = -mgst, \qquad G = -mgt, \qquad I = p + mgt.$$

Krūvis I yra pastovus, todėl $p(t) = p(0) - mgt$. Kvazisimetrijos duotas tvarusis dydis gali priklausyti nuo laiko.

3.6 Energijos funkcija ir centrinė jėga

Laiko poslinkis nėra erdvės Q taškinė transformacija. Todėl Teorema 3.14 tokiu pavidalu jam netaikoma. Tvarųjį dydį rasime tiesiogiai.

Teorema 3.15 (Energijos funkcija). *Tegul $E_{\mathcal{L}} = p \cdot \dot{q} - \mathcal{L}$. Kiekviename judėjime*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E_{\mathcal{L}} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}.$$

Jei $\mathcal{L}$ nepriklauso nuo t, tai $E_{\mathcal{L}}$ yra pastovus.

Įrodymas. Trajektorijoje galioja $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(p \cdot \dot{q}) = \dot{p} \cdot \dot{q} + p \cdot \ddot{q}$ ir $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \cdot \dot{q} + p \cdot \ddot{q} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}$. Atimkime šias lygybes ir pasinaudokime $\dot{p} = \partial \mathcal{L}/\partial q$. ∎

Dydis $E_{\mathcal{L}}$ yra *energijos funkcija*. Antrosios paskaitos (2) lagranžianui $\mathcal{L} = T - V$ su nejudančiais sąryšiais kinetinė energija yra $T = \frac{1}{2}\dot{q}^{\mathsf{T}} M(q)\dot{q}$, kur M yra Išvados 2.11 matrica. Tai greičio $\dot{q}$ kvadratinė forma. Todėl $p \cdot \dot{q} = \dot{q}^{\mathsf{T}} M\dot{q} = 2T$ ir

$$E_{\mathcal{L}} = 2T - (T - V) = T + V, \tag{3.11}$$

t.y. energija. Ten, kur greičius galima pakeisti impulsais (Teoremoje 4.5 nurodysime sąlygas), funkcija $E_{\mathcal{L}}$ tampa hamiltonianu.

Centrinė jėga

Tegul $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\,|\dot{\mathbf{q}}|^2 - V(|\mathbf{q}|)$ srityje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, o potencialas V yra C^2 klasės intervale $(0, \infty)$. Pagal §3.5 sukimo pavyzdį judesio kiekio momentas $\mathbf{L} = \mathbf{q} \times p$ yra tvarus.

Teiginys 3.16 (Judėjimas plokštumoje). *Judėjimo metu galioja šie teiginiai:*

1. *jei $\mathbf{L} \neq 0$, judėjimas vyksta per 0 einančioje plokštumoje, statmenoje vektoriui $\mathbf{L}$; jei $\mathbf{L} = 0$, judėjimas vyksta iš 0 išeinančiame spindulyje;*
2. *tos plokštumos polinėmis koordinatėmis (r, φ) (bet kurios spindulį turinčios plokštumos, kai $\mathbf{L} = 0$) koordinatė φ yra ciklinė, o $p_\varphi = mr^2\dot{\varphi} = \ell$ yra pastovus.*

Įrodymas. Pirmiausia judėjimas vyksta plokštumoje. Turime $\mathbf{q} \cdot \mathbf{L} = \mathbf{q} \cdot (\mathbf{q} \times p) = 0$, o $\mathbf{L}$ yra pastovus. Todėl, jei $\mathbf{L} \neq 0$, judėjimas vyksta plokštumoje, statmenoje vektoriui $\mathbf{L}$. Jei $\mathbf{L} = 0$, turime $\mathbf{q} \times \dot{\mathbf{q}} = 0$ ir

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathbf{q}}{|\mathbf{q}|} = -\frac{\mathbf{q} \times (\mathbf{q} \times \dot{\mathbf{q}})}{|\mathbf{q}|^3} = 0.$$

Taigi kryptis $\mathbf{q}/|\mathbf{q}|$ yra pastovi, o judėjimas vyksta iš 0 išeinančiame spindulyje.

Toliau kampas yra ciklinė koordinatė. Plokštumos polinėmis koordinatėmis lagranžianas yra $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - V(r)$ (Pavyzdys 2.12). Jame nėra φ, todėl galioja Išvada 3.11. ∎

Taigi centrinės jėgos uždavinys yra plokščiasis uždavinys su vienu tvariu judesio kiekio momentu. Funkcija $r(t)$ tenkina vieno laisvės laipsnio lygtį – radialiąją Oilerio–Lagranžo lygtį, į kurią įrašyta $\dot{\varphi} = \ell/mr^2$. Dešimtojoje paskaitoje (10) ją suvesime į judėjimą efektyviajame potenciale ir išspręsime Keplerio uždavinį.

Santrauka.

- *Pirmasis atsakymas:* sistema yra konfigūracijų erdvė su lagranžianu. Jos judėjimai yra trajektorijos, kurių veikimas stacionarus, kai galai fiksuoti (Teorema 3.4). Veikimas stacionarus, bet nebūtinai mažiausias (Teiginys 3.5).
- *Toliau naudosime:* taškinės transformacijos nekeičia lygčių pavidalo (Teorema 3.6). Prie $\mathcal{L}$ pridėjus $\mathrm{d}F/\mathrm{d}t$, lygtys nesikeičia (Teiginys 3.7). Impulsas $p = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}$ yra variacijos kraštinis dėmuo (Teiginys 3.10). Kvazisimetriją atitinka tvarusis dydis $p \cdot \xi - G$ (Teorema 3.14). Taip pat naudosime energijos funkciją $E_{\mathcal{L}}$ (Teorema 3.15) ir centrinės jėgos judėjimą plokštumoje (Teiginys 3.16).
- *Toliau:* ketvirtojoje paskaitoje (4) greitį pakeisime impulsu, o $E_{\mathcal{L}}$ taps hamiltonianu.

Literatūra

Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, §§12–13 (p. 55–61: variacijos, Oilerio–Lagranžo lygtys) ir §20 (p. 88–90: Neter teorema, pagal jos iliustraciją parengta 3.3 pav.). Tong, *Lectures on Classical Dynamics*, §2.1 (p. 10–12: „minimumas arba balno taškas“), §2.4 (p. 23–26: Neter teorema) ir §2.5.7 (p. 36–37: įelektrintoji dalelė ir kalibravimo laisvė).